

瞬变电磁法在地质找矿中的应用

周 权, 王莉蓉

(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队, 新疆 昌吉 831100)

摘 要: 随着社会和经济的不断发展, 地质找矿技术也越来越广泛的被应用。但我国地质找矿技术依然存在一些不足无法满足当今矿业发展的需求。而瞬变电磁测深方法具有不受接地条件限制、速度快等优点, 在找矿工作中得到了普及应用, 并极大地推动了地质找矿工作的快速发展, 所以在地质找矿工作中, 应当充分重视瞬变电磁法的应用, 使地质找矿更加的精准、有效, 成为了广大地质找矿技术人员目前面临的一个重大问题。本文中介绍了瞬变电磁法的基本原理与该方法在某铜钼矿中的应用以及野外工作应该注意的问题, 希望能为有关人士提供一些借鉴与参考。

关键词: 瞬变电磁法 ; 基本原理 ; 地质找矿 ; 应用

中图分类号: P631.325

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2021) 08-0064-2

Application of transient electromagnetic method in geological prospecting

ZHOU Quan, WANG Li-rong

(Geophysical and chemical prospecting brigade of bureau of Geology and mineral exploration and development of Xinjiang Uygur Autonomous Region, Changji 831100, China)

Abstract: With the continuous development of society and economy, geological prospecting technology is more and more widely used. However, there are still some deficiencies in China's geological prospecting technology, which can not meet the needs of today's mining development. The transient electromagnetic sounding method is not limited by the grounding conditions and has the advantages of fast speed. It has been widely used in the prospecting work and greatly promoted the rapid development of geological prospecting work. Therefore, in the geological prospecting work, we should pay full attention to the application of transient electromagnetic method to make the geological prospecting more accurate and effective. It has become a major problem faced by geological prospecting technicians. This paper introduces the basic principle of transient electromagnetic method and its application in a copper molybdenum mine, as well as the problems that should be paid attention to in the field work, hoping to provide some reference for the relevant people.

Keywords: transient electromagnetic method; Basic principle; Geological prospecting; application

当前, 人类对矿产资源的需求迅速增加。有限的矿产资源与人类不断增长的需求之间的矛盾日益突出, 资源瓶颈成为制约人类社会发展的的重要因素之一。进入21世纪, 这种资源瓶颈作用愈发明显。然而, 纵观人类的发展史, 强大的矿产资源需求必然带动新一轮的地质科技创新与发展。反之, 新的地质找矿理论与方法, 以及探矿技术的升级与更新, 必然促进找矿突破^[1]。瞬变电磁法作为近年来电法勘探领域发展较快的一种重要方法, 在地质找矿领域得到了普遍应用, 并发挥着越来越重要的作用。我国利用瞬变电磁法寻找矿体始于20世纪50年代, 80年代后得到迅速发展。我国在20世纪70年代开始对其技术和仪器开展了研究, 80年代投入生产。相对于其他地球物理方法而言, 瞬变电磁法具有探测深度大、分辨率高、信息丰富等优点, 在找寻矿产资源方面的应用效果显著。

1 瞬变电磁法简介

瞬变电磁法(简称TEM)此项技术最初是由前苏联科学家在30年代所提出, 一开始在航空物探领域进行应用, 我国在20世纪80-90年代开始运用此项技术。

1.1 瞬变电磁法(TEM)的基本原理

对于瞬变电磁法而言, 该方法为时间域电磁法, 在应用过程当中, 利用不接地回线以及接地线源, 把一次脉冲电磁场向地下发射, 传播过程当中, 由于存在不均匀电信体的影

响, 会有二次物流场产生, 这就是异常场, 在一次脉冲磁场间歇阶段, 二次磁场受物流电流的影响而引发, 而且, 二次磁场不会由于一次场消失也快速的消失, 而是在时间上呈现一个不断衰减的过程。二次磁场可以通过接地电极以及线圈来进行观测, 了解和分析二次磁场在时间方面的变化关系, 对地下导体分布的电信结构以及空间形态做出准确确定。

1.2 TEM如何实现测深

探测过程当中早期阶段占据主导地位的是高频谐波, 因为高频具有的趋肤效应, 在导电介质表层集中涡旋电流, 对电磁场传播向地质体的深部造成很大阻碍, 因此早期阶段, 能够对地质体断面以上的地质信息进行反应, 伴随时间的不断推移, 导电介质吸收高频成分, 使其主导地位由低频成分所替代, 涡旋电流在导电地质体当中被激发, 而且具有非常大的强度^[2]。但是随着热损耗的影响, 很快这些乌玄电流变快速消失, 瞬变过程晚期阶段, 物流在局部地质体当中全部的消失, 而涡流磁场在不同地层当中呈现持续性的相互作用, 导致电磁场均匀化, 并均匀的分布电流, 晚期场主要对断面总纵向电导进行依赖。

1.3 TEM如何探测地质体信息

一次脉冲场在发送的间歇阶段, 研究分析由于激励因素影响的涡流在地质体中产生时间上的改变, 对二次场的强度进行感应, 激励的地质体介质对二次物流场强弱进行感应, 对地质体介质在一次脉冲磁场磁力线耦合方面的多少起着决定性的作用, 正所谓二次场和地下介质电性有着非常紧密的关联性: 通过分析二次场在衰减曲线方面的特点, 便能够对地质体的规模, 产状以及性质电性等特征做出准确判断。由于二次物流厂电动势是由瞬变电磁仪所接收, 所以瞬变电

收稿日期: 2021-04

作者简介: 周权, 男, 生于1989年, 汉族, 四川广安人, 本科, 中级, 研究方向: 地球物理勘查。

磁法是一种非常重要的时间域电磁法。

1.4 瞬变电磁法的装置形式

(1)中心回线与重叠回线。优点：两点均为同点装置，这是频率域方法很难实现的装置，能够有效耦合地质探测对象，接收电平也非常的高，具有非常好的穿透深度以及简单的响应曲线，电导解释异常。缺点：移动一次装置仅能对一个点开展测量，工作效率相对较低。

(2)偶极装置。优点：非常的灵活轻便，可以运用不同的位置与方向将导体激发，对多个分量进行观测，能够更好的分辨矿体。缺点：动员装置是其分离回线，磁距发送过程当中不应当过大，所以影响其探测深度，对于信号时间特性曲线的观测较为复杂，常常出现便好现象，影响解释工作的高效开展。

(3)大定源回线。优点：装置和目标体有着非常好的耦合性，同时具有较大的异常幅值，磁矩发送的非常大，而且比较均匀，具有较慢的衰减速度，在深部找矿工作当中发挥着非常重要的作用。缺点：能观测在线框的1/3，并且还要对中心回线装置计算公式进行套用，计算结果不是那么的精准。

1.5 瞬变电磁法的特点

①因为这种方法有着非常高的施工效率，而且在观测低阻体方面，纯二次场有着很高的敏感性，所以在目前地质勘探工作当中，常常运用这种方法进行观测。②对于高阻岩体当中，低阻地质体进行寻找灵敏性较高，不会受到地形方面的因素影响。③通过人工激发当做场源，在勘探深度方面非常的高，而且信噪比也比较高。④不会因为高阻层存在而形成屏蔽，可以使低阻覆盖层带来的不利影响得到很好的控制，具有很强的穿透能力，探测深度也非常的大，通常为几百米，最深的能够达到1km以上。⑤仪器不仅轻便，而且具有较大的功率，在一些很难供电的区域也可以开展工作。

1.6 瞬变电磁法的工作方式

(1)明确勘探目标。明确勘探目标十分的重要，和勘察工作当中应用的方法以及回线边长，和供电卖的宽度有着非常紧密的联系，还关系到供电电流设置参数。与勘探目标充分结合，必须要将电性差异充分做好勘探工作，具备利用瞬变电磁法勘探的地球物理条件。

(2)装置形式的选择。重叠回线：对表层电性有不均匀体存在的，或者不会受到较大地形影响，存在较小的横向分辨率，边长L和探测目标最大埋深相等。中心回线：表层电性局部有不均匀体敏感，地形对其影响较大，具有较高的横向分辨率，边长L和探测目标最大埋深相等。大定源回线：具有较大的探测深度和较强的分辨能力。对于矿产资源勘查与详查发挥着非常重要的作用，根据探测深度将线框进行发送，通常100m×200m-300m×600m范围比较适用，敷设过程当中根据长边平行地质体进行敷设。

2 瞬变电磁法在某铜钼矿中的应用

研究区处于敦密深大断裂的南部区域上，阎王殿组（上元古界黄松群）云母石英片岩组成背斜构造的北西翼，北西向进，南北向以及北东东向三组构造交汇部位。石英闪长斑岩体侵入云母石英片岩接触带的位置赋存铜钼矿体，成矿模式具有多位一体特征，在高阻体边缘分布矿体，因此在区内开展瞬变电磁法测量工作当中，中心回线装置设置在该区，根据12.5m设置回线边长，并根据5m设置接收回线长度，

为200×40m工作广度。

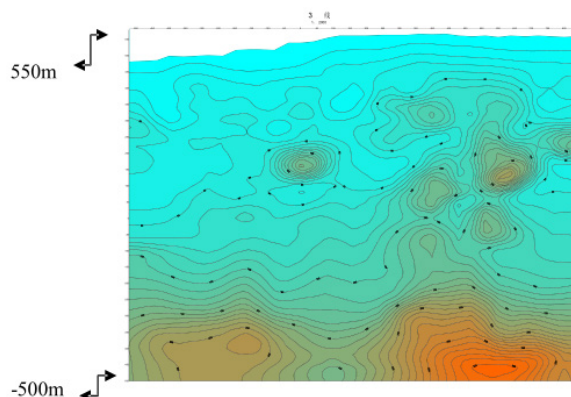


图1 第3勘探线瞬变电磁测量成果
对比IP激发极化法获得的成果图，图2。

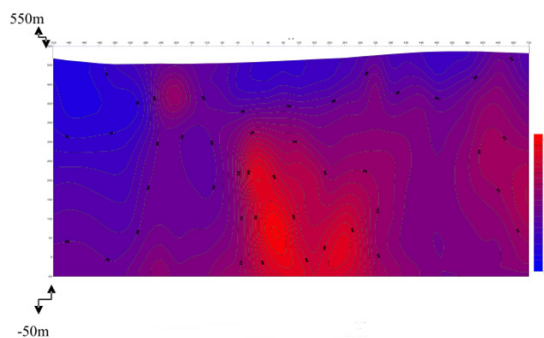


图3 激发极化法测量成果

通过对比图1和图2，瞬变电磁法有着非常强大的工作优势。

(1)勘探深度深。视电阻率通过激发极化法进行测定，获得的等值线断面图深度变化约为550m~50m的范围，达到600m的总勘探深度。通过瞬变电磁法进行探测，达到550m~500m的范围，超过1km的勘探深度，和IP相比明显较大。

(2)通过对两图进行对比了解到，运用瞬变电磁法进行测量，可以对信息更加丰富的进行获取，而且更加精细，对于基础带的圈定，不只是平直状态的圈定，也将其界面扭曲变化进行了有效圈定，圈闭异常出现在局部，对于各种岩性坚基接触关系进行了有效揭示，提示接触构造形态非常的复杂。

3 瞬变电磁工作中应该注意的问题

(1)对于瞬变电磁仪来讲，有阻尼电阻选择档配置在信号放大器版面之上，野外开展工作过程当中应当对阻尼电阻合理的进行选择。简单而言，高阻值地表区域，可以运用较低的区配电阻，低阻值地表区域，可以利用高阻值匹配电阻。

(2)铺设发射回线，应当结合施工区具体实际开展试验工作，科学铺设。

(3)瞬变电磁法勘探过程当中，主要是对二次电磁场进行感应，信号较弱时，应当将周围干扰因素给避开。

参考文献

- [1] 张开元，韩自豪，周韬．瞬变电磁法在探测煤矿采空区中的应用[J]．工程地球物理学报，2017(4)：341-344．
- [2] 王士党，梅西华，谢兴友．综合物探在寿阳煤矿水害探测中的应用[J]．山东国土资源，2016，32(4)：60-63．